4. Listas de control de accesos

Una vez el usuario ha sido autenticado, el sistema debe darle acceso solo a los recursos que ha sido autorizado por parte del administrador del sistema. Hay que distinguir claramente entre **autentificación y autorización**. En un sistema informático la autorización se consigue mediante:

- Usuarios y grupos de usuarios.
- Listas de control de accesos.

Las Listas de Control de Acceso (ACL, por sus siglas en inglés, Access Control Lists) son conjuntos de reglas o directrices utilizadas en sistemas informáticos y redes para determinar quién tiene permiso para acceder a recursos o realizar ciertas acciones en un sistema o red. Las ACL **se emplean para gestionar y controlar los derechos de acceso a objetos como archivos, directorios, dispositivos de red, servidores y otros recursos.** Estas listas son esenciales para garantizar la seguridad y la privacidad de los datos y para proteger los activos de una organización. Las ACL son especialmente importantes en entornos de seguridad de la información y control de acceso.

4.1 Gestión de ACL mediante los comandos Getfacl y Setfacl en Linux

Los permisos son un componente fundamental en la administración de sistemas informáticos y redes, ya que determinan quién tiene acceso a qué recursos y qué acciones pueden realizar en esos recursos. Los tipos de permisos pueden variar según el sistema operativo, la aplicación o el contexto, pero aquí tienes algunos tipos comunes de permisos que se utilizan en sistemas informáticos:

1. Permisos de Acceso a Archivos y Directorios:

- **Lectura (Read)**: Permite al usuario ver el contenido del archivo o directorio, pero no modificarlo ni eliminarlo.
- **Escritura (Write)**: Permite al usuario modificar o crear nuevos archivos en un directorio,así como editar el contenido de un archivo.
- **Ejecución (Execute)**: Permite al usuario ejecutar un archivo (por ejemplo, un programao script). En el contexto de directorios, permite navegar y acceder a los archivos contenidos en el directorio.

2. Permisos de Propietario, Grupo y Otros:

- Los permisos de acceso a archivos y directorios pueden dividirse en tres categorías: propietario (el dueño del archivo o directorio), grupo (usuarios que pertenecen al mismo grupo que el propietario) y otros (todos los demás usuarios).

3. Permisos de Lectura, Escritura y Ejecución Específicos para el Propietario, el Grupo y Otros:

- Estos permisos específicos determinan las acciones que el propietario, el grupo y otros usuarios pueden realizar en el archivo o directorio.

4. Permisos de Ejecución Especiales:

- SUID (Set-User-ID): Permite que un archivo sea ejecutado con los privilegios del propietario, en lugar de los del usuario que lo ejecuta. Útil en aplicaciones que requieren acceso a recursos específicos.
- SGID (Set-Group-ID): Similar al SUID, pero establece los privilegios del grupo en lugar de los del propietario.
- Sticky Bit: Se utiliza en directorios para garantizar que solo el propietario del archivo pueda eliminar o modificar los archivos dentro de ese directorio.

5. Permisos de Red y Acceso Remoto:

- En redes, los permisos pueden incluir el acceso a recursos compartidos, como impresoras, archivos o carpetas en otros sistemas.

6. Permisos de Base de Datos:

- En sistemas de gestión de bases de datos, se pueden asignar permisos a usuarios y roles para acceder, modificar o eliminar datos en tablas específicas.

7. Permisos de Acceso a Aplicaciones y Servicios:

- En aplicaciones y servicios en línea, como correo electrónico o redes sociales, los permisos pueden incluir el acceso a contactos, fotos, ubicación, etc.

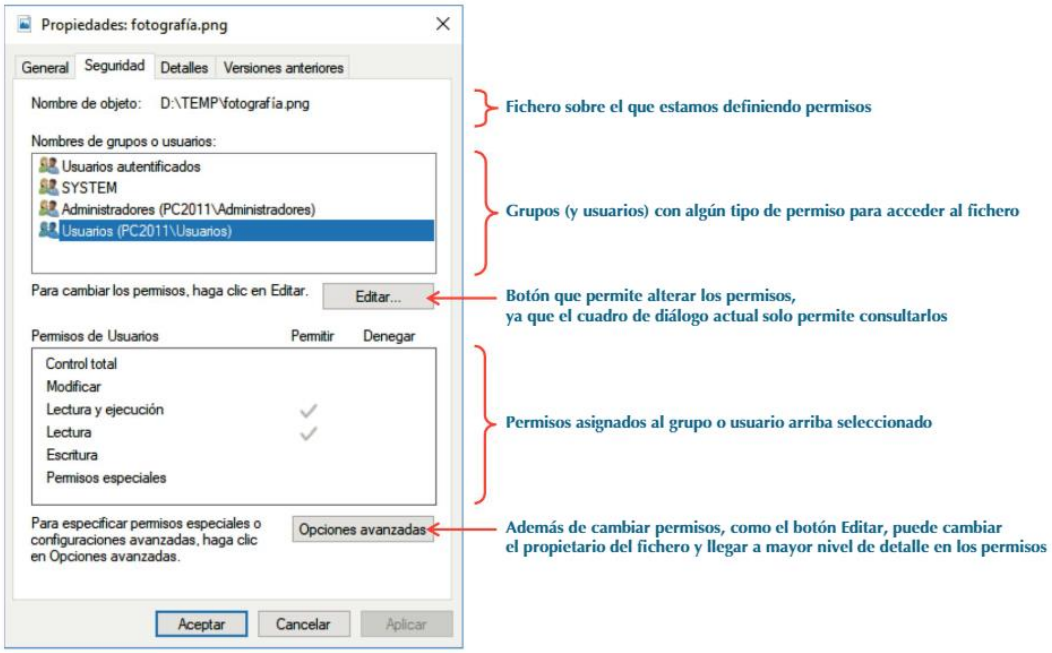
8. Permisos de Control de Acceso en Red (NACL):

- En redes, se pueden aplicar reglas de control de acceso a nivel de firewall o router para determinar qué direcciones IP o puertos tienen acceso a la red.

9. Permisos de Sistema Operativo y Administración:

- Los permisos de administrador o root en sistemas operativos permiten controlar todo el sistema y realizar tareas de administración.

Estos son algunos ejemplos de los tipos de permisos que se pueden encontrar en sistemas informáticos y redes. **La administración adecuada de permisos es esencial para garantizar la seguridad, la privacidad y la integridad de los datos y recursos en un sistema.** Los usuarios y administradores deben entender y aplicar los permisos de manera precisa y coherente para evitar accesos no autorizados y problemas de seguridad.
Como hemos visto un ACL es una lista de grupos o usuarios, con permisos que se le conceden o deniegan a cada uno de ellos.



Permisos de un fichero en Windows

En Linux se utilizan sistemas ficheros **ext4** que disponen permisos de lectura, escritura y ejecución (**rwx**), asignables al dueño, al grupo o al resto de usuarios.



En sistemas Linux, las ACL (Access Control Lists) se utilizan para proporcionar un nivel más granular de control de acceso a archivos y directorios que va más allá de los permisos tradicionales de propietario, grupo y otros (rwx). **Las ACL permiten definir permisos específicos para usuarios y grupos individuales, loque es especialmente útil en situaciones donde se necesita una administración de permisos más detallada.**

Visión general de cómo funcionan las ACL en sistemas Linux:

1. **Habilitar ACL**: Antes de utilizar ACL, debes asegurarte de que estén habilitadas en tu sistema de archivos. La mayoría de las distribuciones Linux modernas vienen con ACL habilitadas por defecto para sistemas de archivos ext2/ext3/ext4.

2. **Visualización de ACL**: Para ver las ACL de un archivo o directorio, puedes utilizar el comando `getfacl`. Por ejemplo:

Esto
```
getfacl nombre_archivo
```
mostrará los permisos tradicionales junto con cualquier entrada ACL adicional.

3. Configuración de ACL: Para establecer o modificar una ACL en un archivo o directorio, puedes utilizar el comando `**setfacl**`. Aquí hay algunos ejemplos:

- Agregar permisos para un usuario específico:

```
setfacl -m u:nombre_usuario:permisos nombre_archivo
```

- Agregar permisos para un grupo específico:

```
setfacl -m g:nombre_grupo:permisos nombre_archivo
```

- Eliminar una entrada ACL:

```
setfacl -x entrada nombre_archivo
```

4. Ejemplos de Permisos ACL:

- `**r**` (lectura): Permite leer el archivo o directorio.
- `**w**` (escritura): Permite escribir o modificar el archivo o directorio.
- `**x**` (ejecución): Permite ejecutar el archivo o acceder al directorio.
- `**d**` (eliminar): Permite eliminar el archivo o directorio.
- `**a**` (atributos): Permite modificar atributos extendidos.

5. **Heredar ACL**: Puedes configurar las ACL para que se hereden automáticamente en los directorios. Esto significa que los archivos nuevos creados en un directorio heredarán los permisos ACL del directorio padre.

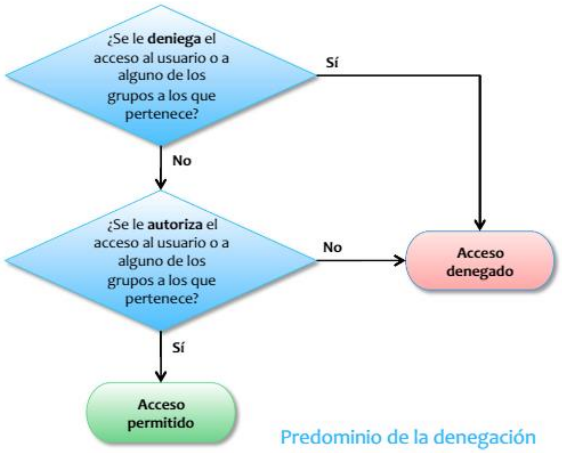
6. **Compatibilidad con ACL**: No todos los sistemas de archivos son compatibles con ACL. Los sistemas de archivos más comunes que admiten ACL en Linux son ext2, ext3, ext4 y XFS.

7. **Uso Práctico:** Las ACL son útiles en escenarios donde se necesita un control de acceso detallado, como en servidores de archivos compartidos o entornos de múltiples usuarios con diferentes niveles de acceso a los mismos recursos.

Es importante tener en cuenta que, si bien las ACL proporcionan una mayor flexibilidad en la gestión de permisos, también pueden complicar la administración de permisos si no se usan con precaución. Es recomendable entender completamente cómo funcionan las ACL antes de implementarlas en un entorno de producción y documentar adecuadamente la estructura de permisos para facilitar la gestión continua.

Predominio de la Denegación: El principio del predominio de la denegación establece que, si existen múltiples entradas de permisos que afectan a un recurso y al menos una de ellas deniega el acceso, entonces la denegación prevalece sobre la autorización. En otras palabras, si hay una regla que niega el acceso a un usuario o grupo, incluso si hay otras reglas que otorgan acceso, la denegación se aplica y el acceso se niega. Este principio es fundamental para garantizar que la seguridad y la privacidad se mantengan en entornos de control de acceso.

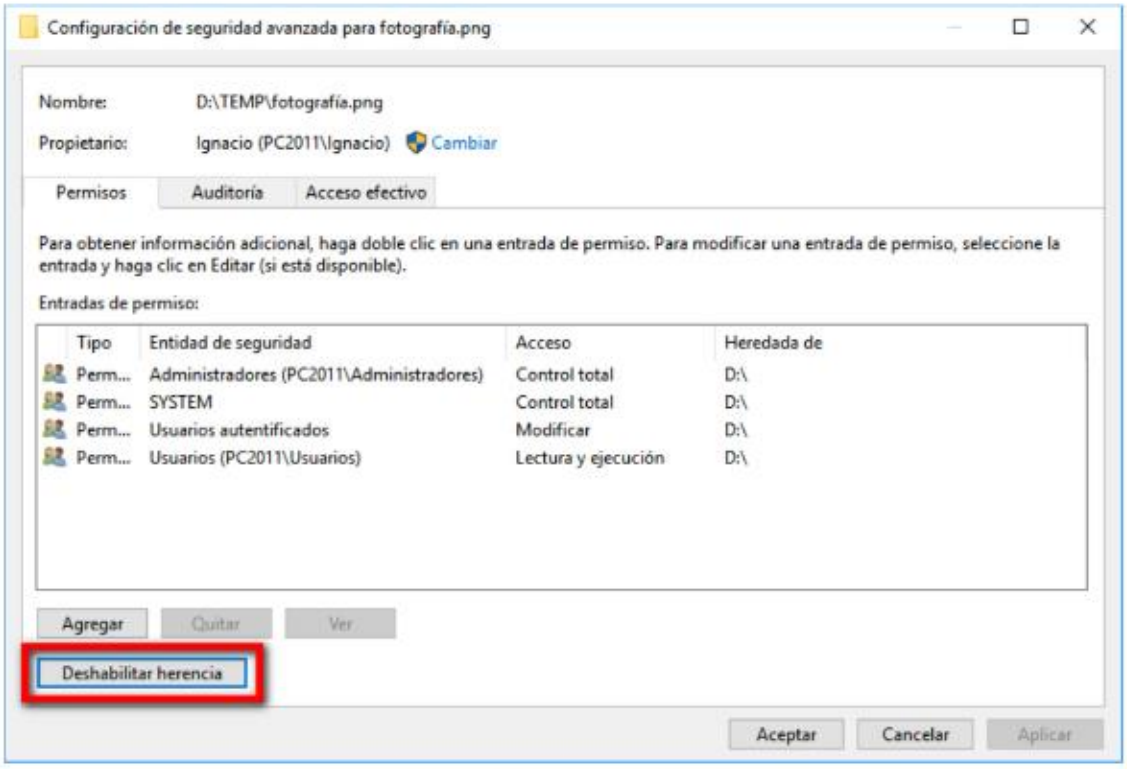
Por ejemplo, si un usuario pertenece al grupo de 'dirección' y al de 'contabilidad' y éste último grupo no tiene acceso a un fichero. El usuario no podrá acceder a ese fichero, aunque el grupo 'dirección' tenga acceso.



Predominio de la denegación

Herencia de Permisos: La herencia de permisos se refiere a la capacidad de los recursos, como directorios o carpetas, para transmitir sus permisos a los archivos y subdirectorios contenidos en ellos. En sistemas de archivos y control de acceso basado en ACL, esto significa que los permisos establecidos en un directorio pueden aplicarse automáticamente a los archivos y subdirectorios dentro de ese directorio. Esto facilita la administración de permisos al eliminar la necesidad de configurar permisos individuales en

cada archivo o subdirectorio.



Herencia de permisos

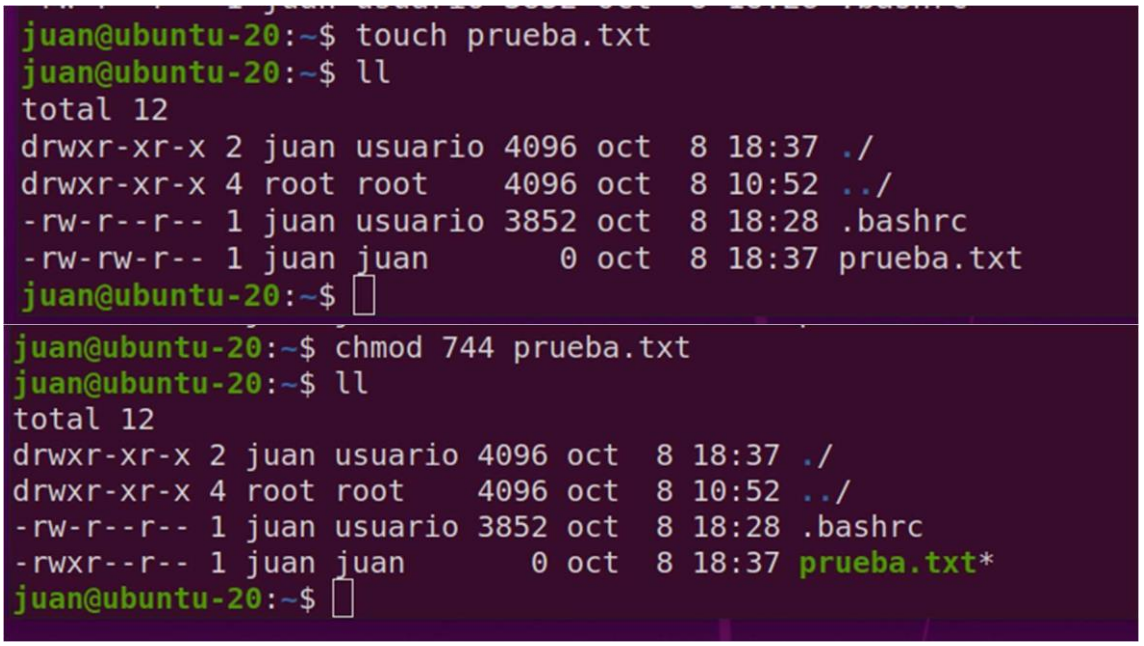
Permisos de Administrador: Los permisos de administrador, también conocidos como "permisos de root" en sistemas Linux, son los permisos más elevados en un sistema. El administrador tiene acceso completo y control sobre todos los recursos y archivos del sistema. Esto incluye la capacidad de cambiar permisos, modificar archivos del sistema y realizar tareas de administración críticas. Los permisos de administrador son necesarios para realizar tareas de configuración y mantenimiento avanzadas, pero deben utilizarse con cuidado para evitar cambios o acciones que puedan comprometer la seguridad del sistema.

Permisos en Otros Recursos: Además de los archivos y directorios, los permisos también se aplican a otros recursos como acceso a bases de datos, servidores, impresoras, servicios en la nube, aplicaciones

web y mucho más. Los permisos en estos recursos determinan quién tiene acceso, quién puede realizar acciones específicas y cómo se gestionan los datos y los servicios. La gestión adecuada de permisos en diversos recursos es fundamental para garantizar la seguridad y la privacidad en entornos informáticos y redes.

Ejemplo de uso de los comandos setfacl y getfacl

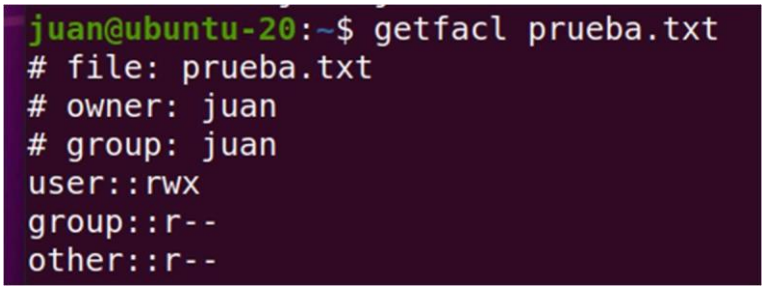
Creamos un archivo y le cambiamos los permisos con chmod



Estos permisos significan:

- rwx: el propietario del archivo, alguien que creó el archivo, obtiene los permisos de lectura, escritura y ejecución.
- r–: Luego vienen los permisos de grupo, que son de lectura. El grupo no puede escribir ni ejecutar el archivo.
- r–: Entonces, el resto también tienen permisos de lectura, pero no de escritura ni de ejecución.

Lo podemos comprobar también con el comando getfacl



Realiza la práctica 3 del aula virtual de ACL